

Nama : Nadya Aurelly Putri
NIM : 255150700111036
Kelas : TI – D
Asisten Praktikum : 1. Daffa Ramadhan Jauhari
2. Alya Hamidah
Modul : 10

1. Jalankan kode TulisFile1.java beberapa kali dan amati yang terjadi pada file yang ditulis. Kemudian, Pada baris 13, ubah parameter false menjadi true. Kemudian jalankan kode tersebut beberapa kali dan amati yang terjadi pada file yang ditulis.

A. Kode

```
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;

public class TulisFile1 {
    public static void main(String[] args) {
        var keyboard = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan teks yang akan disimpan: ");
        var text = keyboard.nextLine();

        try (var writer = new FileWriter("test.txt", true)) {
            writer.write(text);
        } catch (IOException e) {
            System.err.println("Gagal menulis ke file");
        }
    }
}
```

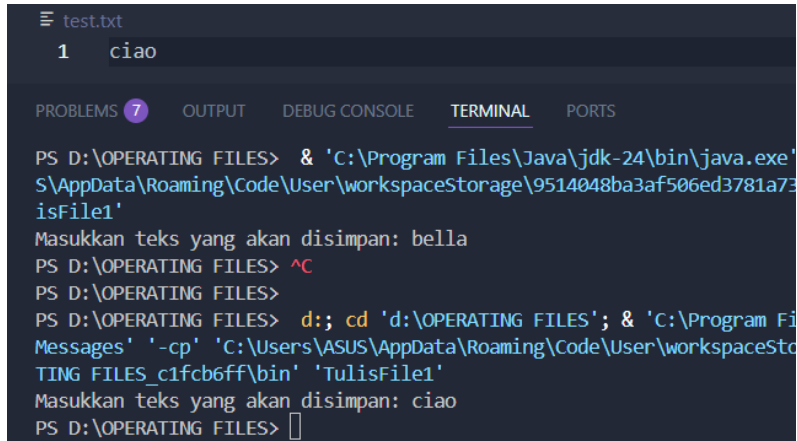
B. Penjelasan

Apabila kode TulisFile1.java dijalankan berkali-kali, file nya akan berubah terus setiap menulis teks baru, sehingga file lama tidak tersimpan. Setelah parameter false pada baris

13 diubah menjadi true, teks yang ditulis sebelumnya tetap tersimpan.

C. Hasil Foto

Parameter false:

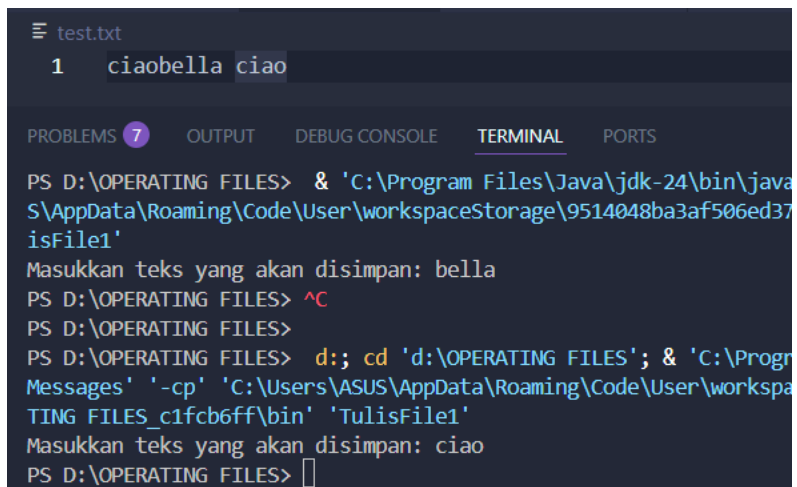


```
test.txt
1 ciao

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\OPERATING FILES> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe'
S\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9514048ba3af506ed3781a73
isFile1'
Masukkan teks yang akan disimpan: bella
PS D:\OPERATING FILES> ^C
PS D:\OPERATING FILES>
PS D:\OPERATING FILES> d:; cd 'd:\OPERATING FILES'; & 'C:\Program Fi
Messages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspaceSto
TING FILES_c1fcb6ff\bin' 'TulisFile1'
Masukkan teks yang akan disimpan: ciao
PS D:\OPERATING FILES> 
```

Parameter true:



```
test.txt
1 ciaobella ciao

PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS D:\OPERATING FILES> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java
S\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\9514048ba3af506ed37
isFile1'
Masukkan teks yang akan disimpan: bella
PS D:\OPERATING FILES> ^C
PS D:\OPERATING FILES>
PS D:\OPERATING FILES> d:; cd 'd:\OPERATING FILES'; & 'C:\Progr
Messages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Code\User\workspa
TING FILES_c1fcb6ff\bin' 'TulisFile1'
Masukkan teks yang akan disimpan: ciao
PS D:\OPERATING FILES> 
```

2. Buat kode program untuk mendapatkan ukuran file dalam satuan KB jika ukuran file tersebut < 1 MB dan dalam satuan MB jika ukuran file tersebut >= 1 MB.

A. Kode

```
import java.io.File;

public class UkuranFile {
    public static void main(String[] args) {

        File file = new File("test.txt");

        if (file.exists()) {

            long size = file.length();

            System.out.println("Ukuran asli: " + size + " byte");

            if (size < 1024 * 1024) {

                double kb = size / 1024.0;
                System.out.printf("Format output: %.2f KB", kb);

            } else {

                double mb = size / (1024.0 * 1024.0);
                System.out.printf("Format output: %.2f MB", mb);

            }

        } else {
            System.out.println("File tidak ditemukan");
        }
    }
}
```

B. Penjelasan

Program ini digunakan untuk mengecek ukuran file test.txt lalu menampilkan ukurannya dalam bentuk KB atau MB. Pertama, program membuat objek File untuk mengakses file yang dipilih dan mengecek apakah file tersebut ada menggunakan method exists(). Setelah itu, ukuran file diambil menggunakan method length() yang menghasilkan ukuran dalam satuan byte. Program kemudian melakukan pengecekan, kalau ukuran file masih kurang dari 1 MB maka ukuran akan dikonversi ke KB dengan membaginya dengan 1024.0. Namun kalau ukuran file sudah mencapai atau

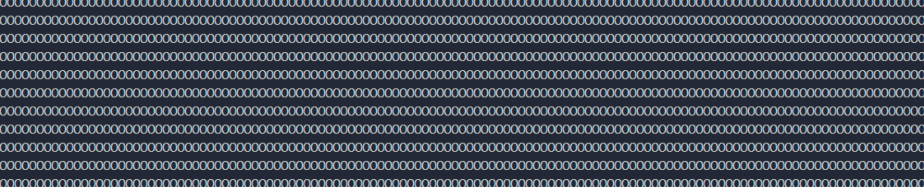
lebih dari 1 MB, ukurannya akan dikonversi ke MB dengan membagi ukuran file dengan 1024.0×1024.0 . Hasil akhirnya ditampilkan ke layar menggunakan `System.out.printf()` supaya format output lebih rapi dan mudah dibaca.

C. Hasil Foto

Teks file kb:

```
test.txt
1 empat setengah tahun saya difitnah fitnah saya diam. dijelek-jelekin saya juga diam.
2 dicela direndah-rendahkan saya juga diam. dihujat hujat-hujat dihina-hina saya juga diam.
3 tetapi hari ini di jogja saya sampaikan SAYA AKAN LAWAN!
```

Teks file mb:



Ukuran file kb:

```
Ukuran asli: 231 byte
Format output: 0,23 KB
PS D:\OPERATING FILES>
```

Ukuran file mb:

```
Ukuran asli: 1388165 byte
Format output: 1,32 MB
PS D:\OPERATING FILES>
```

3. Buat kode program untuk menampilkan nama dari semua file yang ada di dalam suatu direktori. Petunjuk: gunakan perulangan dan method `list()` atau `listFiles()`.

A. Kode

```
import java.io.File;

public class DaftarFile {
    public static void main(String[] args) {

        File folder = new File(".");

        File[] daftarFile = folder.listFiles();

        if (daftarFile != null) {

            for (File file : daftarFile) {
                System.out.println(file.getName());
            }

        } else {
            System.out.println("Folder tidak ditemukan");
        }

    }
}
```

B. Penjelasan

Program membuat objek File menggunakan `new File(".')` untuk mengakses direktori saat ini. Setelah itu, method `listFiles()` digunakan untuk mengambil semua file dan folder yang ada di dalam direktori tersebut dalam bentuk array. Program kemudian melakukan perulangan menggunakan `for` untuk membaca file satu per satu, lalu method `getName()` dipakai buat menampilkan nama file ke layar. Kalau direktori tidak ditemukan atau tidak bisa dibaca, program akan menampilkan pesan "Folder tidak ditemukan"

C. Hasil Foto

```
BacaFile1.java  
BacaFile2.java  
BacaFile3.java  
DaftarFile.java  
Filkom.txt  
LoremIpsum.java  
test.txt  
Text123.java  
TulisFile1.java  
TulisFile2.java  
TulisFile3.java  
PS D:\OPERATING FILES> █
```

4. Buat kode program untuk menghapus suatu direktori beserta semua file yang ada di dalamnya. Asumsi: di dalam direktori tersebut, hanya ada file-file saja, tidak ada subdirektori.

A. Kode

```
import java.io.File;  
  
public class HapusDirektori {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        File folder = new File("Test");  
  
        if (folder.exists() && folder.isDirectory()) {  
  
            File[] files = folder.listFiles();  
  
            if (files != null) {  
  
                for (File file : files) {  
  
                    if (file.delete()) {  
                        System.out.println("Terhapus: " +  
file.getName());  
                    } else {
```

```
System.out.println("Gagal menghapus.");
file.getName());
    }

    }

    }

    if (folder.delete()) {
        System.out.println("\nDirektori '" + folder.getName()
+ "' berhasil dihapus ");
    } else {
        System.out.println("Direktori gagal dihapus");
    }

    } else {
        System.out.println("Direktori tidak ditemukan");
    }
}

}

folder.delete();

System.out.println("Direktori dan semua file berhasil
dihapus");

    } else {
        System.out.println("Direktori tidak ditemukan");
    }

}

}
```

B. Penjelasan

Program digunakan untuk menghapus suatu direktori/folder beserta semua file yang ada di dalamnya. Pertama, program membuat objek File untuk mengakses folder yang ingin dihapus, lalu mengecek apakah folder tersebut ada dan bisa dibaca. Setelah itu, method `listFiles()` digunakan untuk mengambil semua file yang ada di dalam folder tersebut. Program kemudian melakukan perulangan menggunakan `for` untuk menghapus file satu per satu memakai method `delete()`, sekaligus

menampilkan nama file yang berhasil dihapus. Setelah semua file dihapus, direktori juga ikut dihapus menggunakan `folder.delete()`, lalu program menampilkan pesan bahwa direktori berhasil dihapus.

C. Hasil Foto

hasil:

```
Terhapus: LoremIpsum.java
Terhapus: test.txt
Terhapus: Text123.java
```

Sebelum program dijalankan:

Name	Date modified	Type	Size
 Text123	09/05/2026 00:54	Java Source File	1 KB
 LoremIpsum	09/05/2026 00:53	Java Source File	1 KB
 test	09/05/2026 01:59	Text Document	969 KB

Setelah program dijalankan (folder beserta isinya sudah terhapus):

	Sort	View	...
Name	Date modified	Type	Size
This folder is empty.			

5. Apakah yang salah dengan statement berikut? Berikan penjelasan.

```
var file = new File("C:\Data\Java\teks.txt");
```

A. Kode

B. Penjelasan

Iya, ada yang salah. Statement tersebut salah karena penulisan path file menggunakan tanda backslash (\) secara langsung. Dalam Java, karakter \ memiliki fungsi khusus sebagai *escape character*, yaitu karakter yang digunakan untuk memberi arti tertentu pada huruf setelahnya, seperti \n untuk pindah baris atau \t untuk tab. Akibatnya, path "C:\Data\Java\teks.txt" bisa terbaca tidak sesuai dan menyebabkan error saat program dijalankan. Untuk mengatasinya, setiap backslash harus ditulis dua kali (\\) agar Java membacanya sebagai karakter backslash biasa. Jadi, penulisan yang benar adalah:

```
var file = new File("C:\\Data\\Java\\teks.txt");
```

C. Hasil Foto

—

6. Apa yang akan terjadi jika kita mencoba untuk membaca isi dari suatu file tetapi file tersebut tidak ada dan kita tidak melakukan pengecekan lebih dulu?

A. Kode

B. Penjelasan

Jika kita mencoba membaca isi suatu file yang sebenarnya tidak ada tanpa melakukan pengecekan terlebih dulu, maka program akan mengalami error atau exception saat dijalankan. Hal ini terjadi karena Java tidak dapat menemukan file yang ingin diakses, sehingga proses pembacaan file gagal.

Biasanya error yang muncul adalah `FileNotFoundException`. Akibatnya, program bisa berhenti secara tiba-tiba apabila exception tersebut tidak ditangani menggunakan `try-catch`. Karena itu, sebelum membaca file biasanya dilakukan pengecekan menggunakan method seperti `exists()` atau `canRead()` agar program lebih aman dan tidak langsung error ketika file tidak ditemukan.

C. Hasil Foto

—